



Guide d'installation rapide

Onduleur solaire M88H_122 (CF)



Belgique



France



Suisse

Le présent guide d'installation rapide s'applique aux onduleurs suivants :

- **M88H_122 (CF)**

avec les numéros de modèles :

RPI883M122000

et avec les versions de micrologiciel :

DSP : 1.18 / RED : 1.03 / COM : 1.18

Le numéro de modèle est inscrit sur la plaque signalétique de l'onduleur. Les versions de micrologiciel sont listées sur l'écran dans le menu **Info. onduleurs**.

Dans le cas où vous constateriez des différences entre les indications données dans le présent guide d'installation rapide et les informations affichées sur l'écran de votre onduleur, rendez-vous sur notre site Internet www.solar-inverter.com afin de télécharger la version du guide d'installation rapide correspondant au numéro de modèle et à la version de micrologiciel indiqués sur votre onduleur.

Vous retrouverez également sur notre site Internet le manuel d'installation et de fonctionnement comportant des informations détaillées sur votre onduleur.

© Copyright - Delta Energy Systems (Germany) GmbH - Tous droits réservés.

Ce manuel est destiné à être utilisé par les installateurs.

Les informations contenues dans ce manuel ne doivent pas être reproduites sans un accord écrit préalable de la part de la société Delta Energy Systems. Les informations contenues dans ce manuel ne doivent pas être utilisées à des fins non directement liées à l'utilisation de l'onduleur.

Toutes les informations et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Delta Energy Systems (Germany) GmbH

Tscheulinstraße 21

79331 Teningen

Allemagne

Représentant autorisé pour ce produit dans l'UE :

Delta Electronics (Netherlands) B.V.

Zandsteen 15

2132 MZ Hoofddorp

Pays-Bas

Table des matières

Consignes de sécurité de base	4
Livraison	5
Composants de l'onduleur	6
Planification de l'installation	8
Planification de l'installation	8
Dimensions	10
Montage de l'onduleur	12
Connecter le réseau (AC)	14
Connecter les modules solaires (DC)	18
Carte de communication	20
Raccorder un enregistreur de données via RS485	21
Raccorder les entrées numériques, les contacts sans potentiel et le dispositif de coupure externe (en option)	22
Mise en service – Réglages de base	23
Mise en service – Réglages complémentaires (en option)	24
Date et heure	24
ID onduleur	24
Débit binaire pour RS485	25
Type de connexion AC	25
Dispositif de coupure externe (arrêt d'urgence)	26
Limitation de la puissance active	26
Contacts sans potentiel	27
Caractéristiques techniques	28

Consignes de sécurité de base

DANGER



Électrocution

Pendant l'exploitation, l'onduleur est soumis à une tension potentiellement mortelle. Après que l'onduleur a été déconnecté de toutes les sources de courant, cette tension reste encore présente jusqu'à 100 secondes dans l'onduleur.

En conséquence, avant toute opération sur l'onduleur, il faut toujours exécuter les étapes de travail suivantes :

1. Tourner et mettre le coupe-circuit DC en position **OFF (arrêt)**.
2. Déconnecter l'onduleur de toutes les sources de tension AC et DC et s'assurer qu'aucune des connexions ne peut être rétablie par inadvertance.
3. Attendre pendant au moins 100 secondes que les condensateurs internes se soient déchargés.

DANGER



Électrocution

Les connexions DC de l'onduleur sont soumises à une tension potentiellement mortelle. Lorsque de la lumière frappe les modules solaires, ceux-ci commencent immédiatement à produire du courant. Ils le font même si la lumière n'atteint pas directement les modules solaires.

- ▶ Ne jamais déconnecter l'onduleur des modules solaires lorsqu'il est en charge.
- ▶ Tourner et mettre le coupe-circuit DC en position **OFF (arrêt)**.
- ▶ Déconnecter l'onduleur du réseau de façon à ce qu'il ne puisse plus injecter d'énergie dans le réseau.
- ▶ Déconnecter l'onduleur de toutes les sources de tension AC et DC. S'assurer qu'aucune des connexions ne peut être rétablie par inadvertance.
- ▶ Protéger les câbles DC contre tout contact accidentel.

AVERTISSEMENT



Électrocution

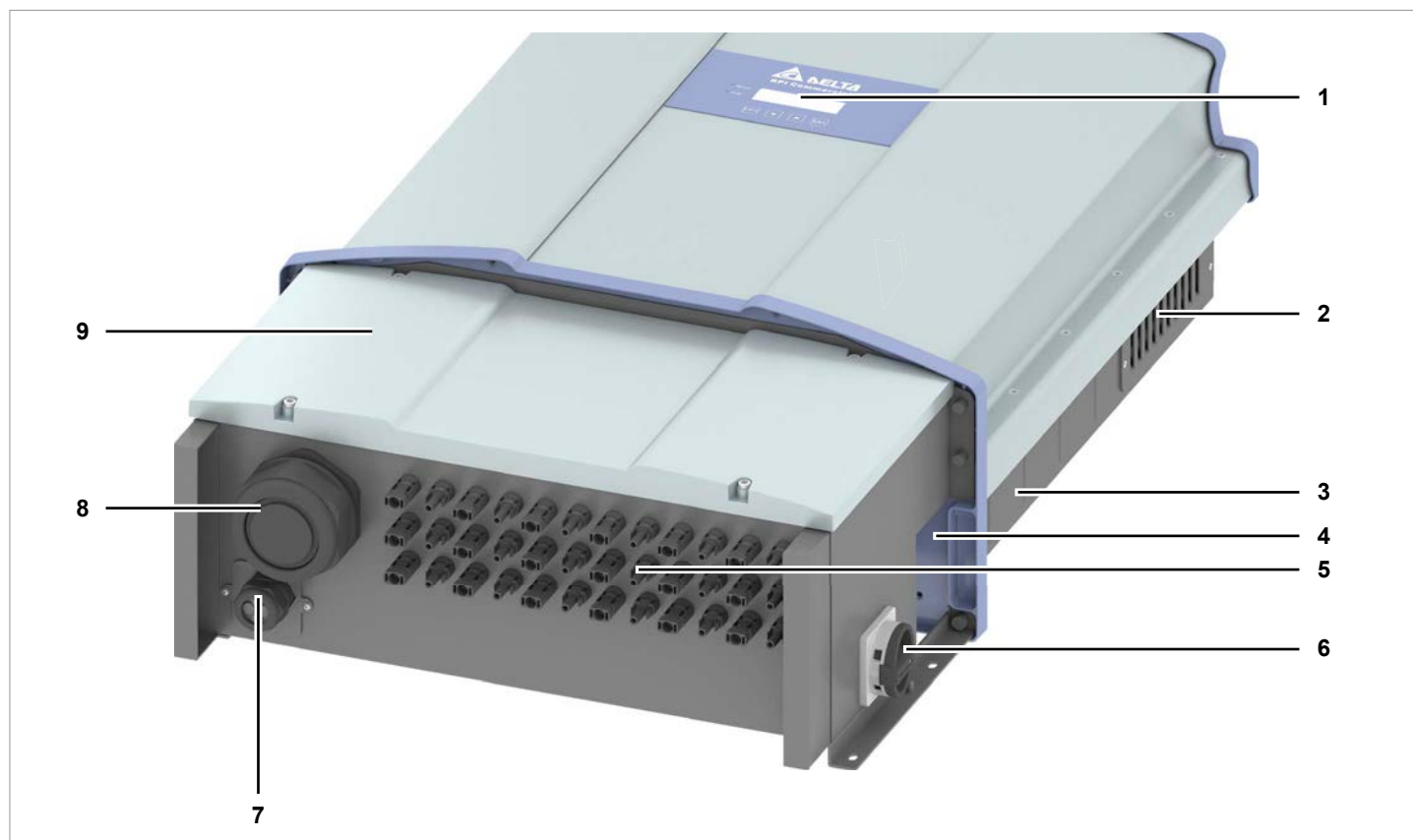
Lorsque le couvercle de la boîte de branchement est retiré, des composants sous tension sont accessibles et l'indice de protection IP65 n'est plus garanti.

- ▶ Ne retirer le couvercle que lorsque cela est réellement nécessaire.
- ▶ Ne pas retirer le couvercle si de l'eau risque de pénétrer dans l'onduleur.
- ▶ Remettre et visser correctement le couvercle après avoir terminé l'intervention. Vérifier que le couvercle ferme de manière étanche.

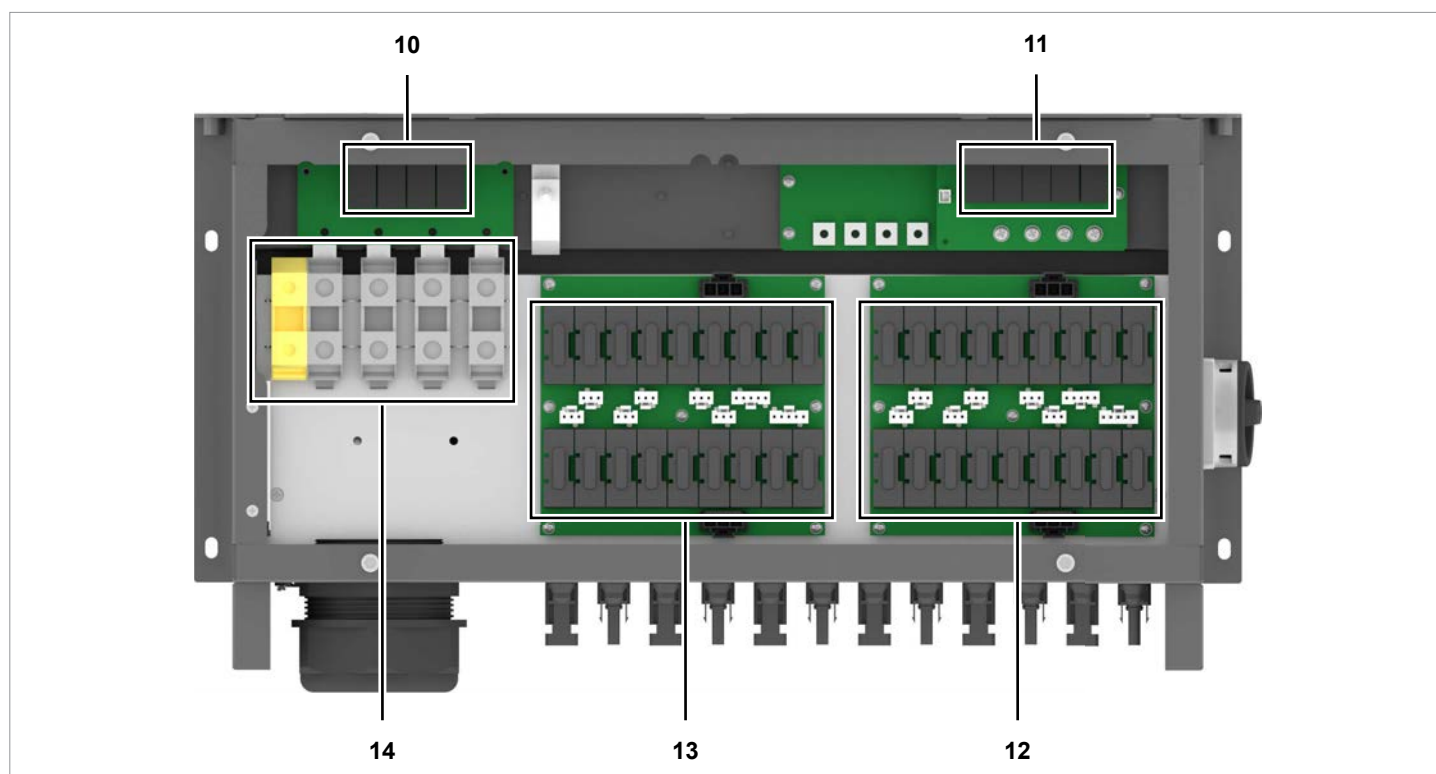
- Afin de satisfaire aux exigences de sécurité de la norme CEI 62109-5.3.3 et d'éviter tout dommage corporel et matériel, l'onduleur doit être installé et utilisé conformément aux instructions de travail et aux consignes de sécurité indiquées dans ce manuel. La société Delta Energy Systems décline toute responsabilité pour les dommages qui surviendraient à la suite de la non-observation des consignes de sécurité et des instructions de travail indiquées dans ce manuel.
- L'onduleur ne peut être installé et mis en service que par des installateurs qui sont formés et habilités pour l'installation et la mise en service d'onduleurs solaires reliés au réseau.
- Tous les travaux de réparation à réaliser sur l'onduleur doivent être effectués par la société Delta Energy Systems. Dans le cas contraire, la garantie ne s'applique plus.
- Les indications et les symboles d'avertissement, qui ont été apposés sur l'onduleur par la société Delta Energy Systems, ne doivent pas être retirés.
- L'onduleur présente une forte valeur de courant de fuite. Le câble de mise à la terre **doit** être raccordé avant la mise en service.
- Ne pas retirer de câble lorsque l'onduleur est en charge, car il y a sinon un risque d'arc électrique parasite.
- Pour prévenir tout dommage lié à la foudre, observer les dispositions en vigueur dans votre pays.
- La surface de l'onduleur peut fortement s'échauffer durant son utilisation. En dehors de l'écran d'affichage, ne toucher l'onduleur qu'avec des gants de sécurité.
- L'onduleur est très lourd. L'onduleur doit être soulevé et porté par au moins trois personnes.
- Seuls des appareils conformes à la norme SELV (EN 60950) peuvent être connectés sur les interfaces RS485.
- Afin de garantir le type de protection IP65, toutes les connexions doivent être suffisamment étanchéifiées. Les connexions non utilisées doivent être obturées avec des capuchons de protection.

Élément	Description	Élément	Description
Onduleur avec boîte de branchement	1 	Plaque de montage	1 
Pour fermer les conduits de câble supérieurs de la boîte de branchement, lorsque la partie onduleur est séparée. Les capuchons de protection sont apposés sur la plaque de montage.			
Capuchons de protection	2 		1 
Fiches DC	Fiche Multi-Contact MC4 pour DC+ (32.0017P0001-UR pour 4/6 mm ²) 18 	Vis de mise à la terre M6	1 
	Fiche Multi-Contact MC4 pour DC- (32.0016P0001-UR pour 4/6 mm ²) 18 	Vis de montage M5	4 
Passe-câble à vis pour connexion AC	1 	Guide d'installation rapide et instructions générales de sécurité	1 
Passe-câble à vis pour port de communication	1 	Avant de commencer les travaux d'installation, vérifier que la livraison est bien complète et qu'aucun composant ne présente de dommages. Ne pas utiliser de composants endommagés. Conserver l'emballage.	

Composants de l'onduleur



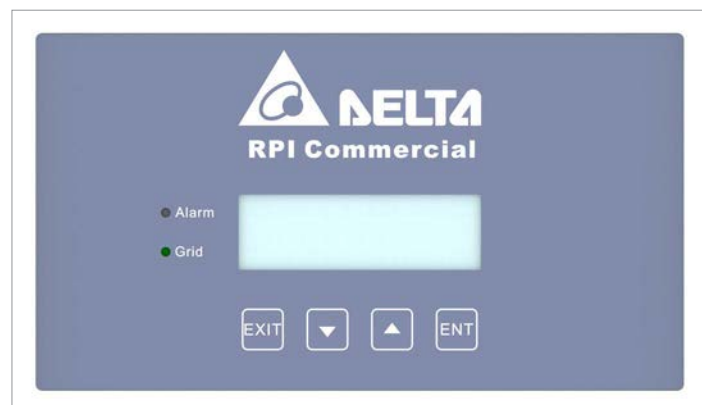
- | | |
|--|--|
| 1 Écran, touches et DEL | 6 Coupe-circuit DC |
| 2 Sorties d'air et bloc de ventilation interchangeable | 7 Port de communication |
| 3 Plaque signalétique | 8 Connexion AC (passe-câble) |
| 4 Entrées d'air | 9 Couvercle de la boîte de branchement |
| 5 Connexions DC | |



- | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10 Limiteur de surtension AC | 12 Bornier AC | 14 Fusibles de chaîne DC2 |
| 11 Limiteur de surtension DC | 13 Fusibles de chaîne DC1 | |

Composants de l'onduleur

Écran, touches et DEL



GRID	Réseau	DEL verte. Allumée lorsque l'onduleur alimente le réseau.
ALARME	Alarme	DEL rouge. Indique un défaut, une panne ou un avertissement.



EXIT

Quitter le menu actuel.

Interrompre le réglage d'un paramètre. Les modifications ne sont pas prises en compte.



Vers le bas

Se déplacer vers le bas dans le menu.

Diminuer la valeur d'un paramètre réglable.



Vers le haut

Se déplacer vers le haut dans le menu.

Augmenter la valeur d'un paramètre réglable.

Sélectionner un point de menu.



ENTER

Ouvrir un paramètre réglable pour l'éditer.

Terminer le réglage d'un paramètre. Les modifications sont prises en compte.

Informations présentes sur la plaque signalétique



100 seconds

Danger de mort par choc électrique

En cours de fonctionnement, l'onduleur est sous tension. Cette tension potentiellement mortelle est encore présente pendant 100 secondes après avoir débranché l'onduleur de l'alimentation électrique.

Seule la boîte de branchement peut être ouverte. Tous les autres composants de l'appareil ne doivent pas être ouverts.



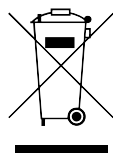
Lire le manuel fourni avec l'onduleur avant d'intervenir sur ce dernier et suivre les instructions.



Cet onduleur n'est pas équipé d'un transformateur permettant une déconnexion du réseau.



Le boîtier de l'onduleur doit être relié à la terre si les réglementations locales l'exigent.



Marquage DEEE

Ne pas éliminer l'onduleur avec les déchets ménagers, mais se conformer aux consignes d'élimination des déchets électriques et électroniques en vigueur dans le pays concerné.

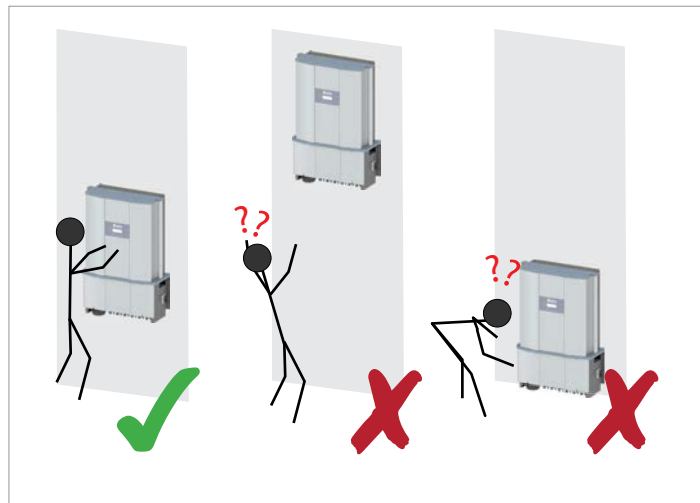


Le niveau sonore peut être très élevé lorsque les ventilateurs sont en marche. Dans ce cas, porter une protection auditive.

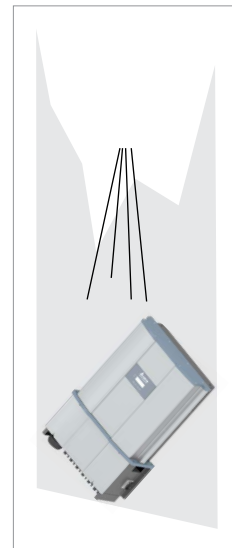
Planification de l'installation

Lieu de montage de l'onduleur

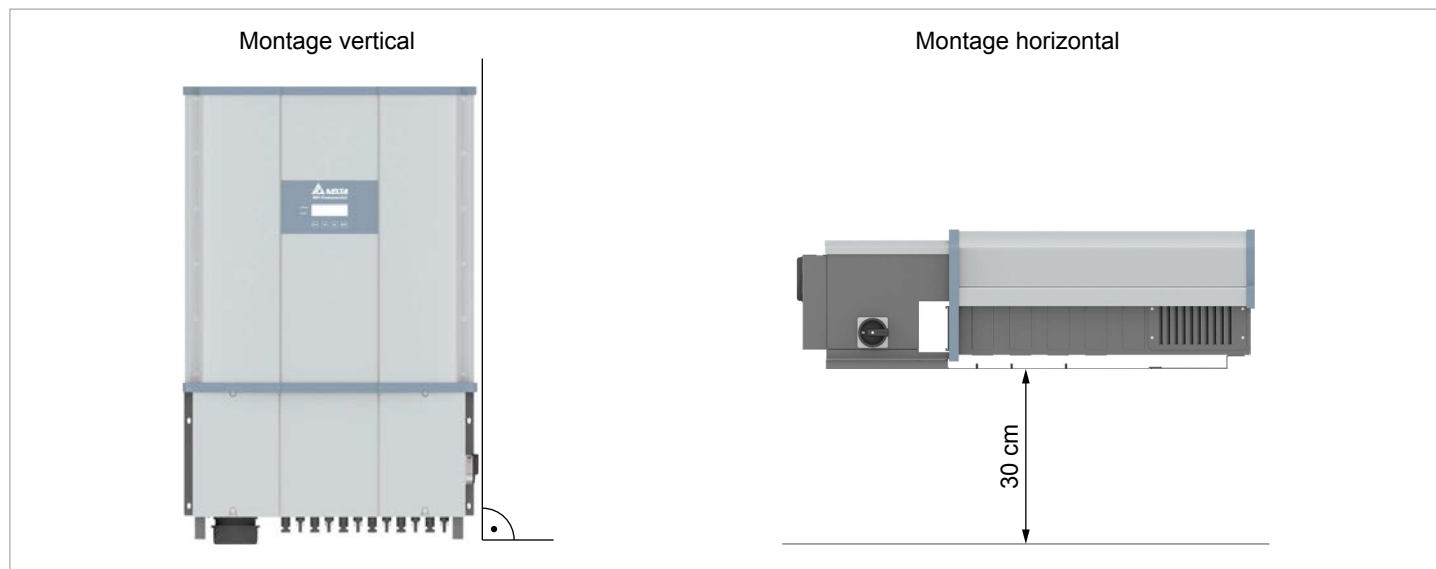
- Positionner l'onduleur de manière à pouvoir lire sans problème les informations indiquées sur l'écran d'affichage et à pouvoir manipuler les touches.



- L'onduleur est très lourd. Le mur doit pouvoir supporter le poids important de l'onduleur.
- Utiliser toujours la plaque de montage fournie avec l'onduleur.
- Utiliser le matériel de montage (chevilles, vis, etc.) spécialement conçu pour le mur ou le système de montage, et adapté au poids important de l'onduleur.
- Monter l'onduleur sur un mur exempt de vibrations pour éviter toute perturbation.
- En cas d'utilisation de l'onduleur dans des zones habitées ou des bâtiments abritant des animaux, ses éventuelles émissions sonores peuvent se révéler gênantes. Choisir par conséquent soigneusement le lieu de montage.
- Monter l'onduleur sur un mur résistant au feu.

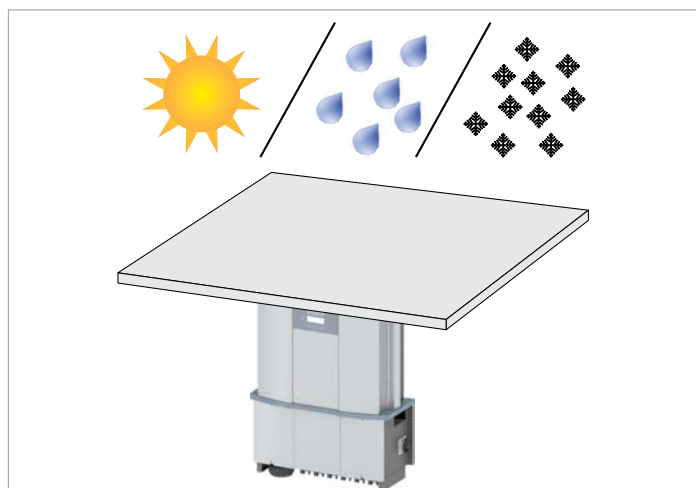


Orientation de montage



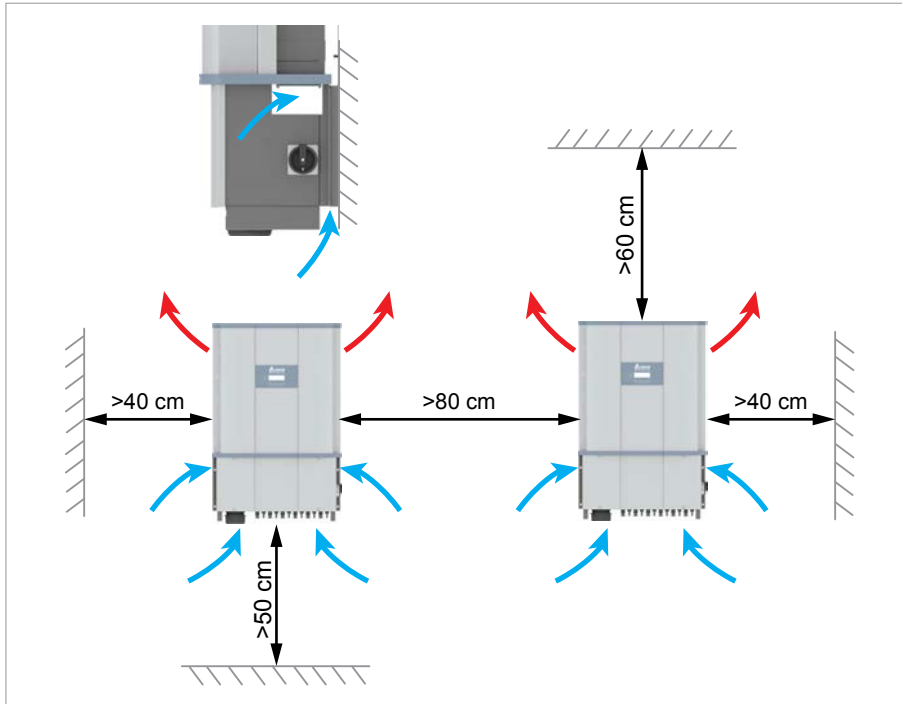
Installations extérieures

- L'onduleur a le type de protection IP65 et peut être installé en intérieur comme en extérieur. Malgré tout, l'onduleur doit être protégé par un toit contre le rayonnement solaire direct, la pluie et la neige. Lorsque, par exemple, l'onduleur est trop fortement échauffé sous l'effet du rayonnement solaire, sa puissance s'en trouve réduite. Ceci est un fonctionnement normal de l'onduleur, qui est nécessaire pour protéger l'électronique interne.



Planification de l'installation

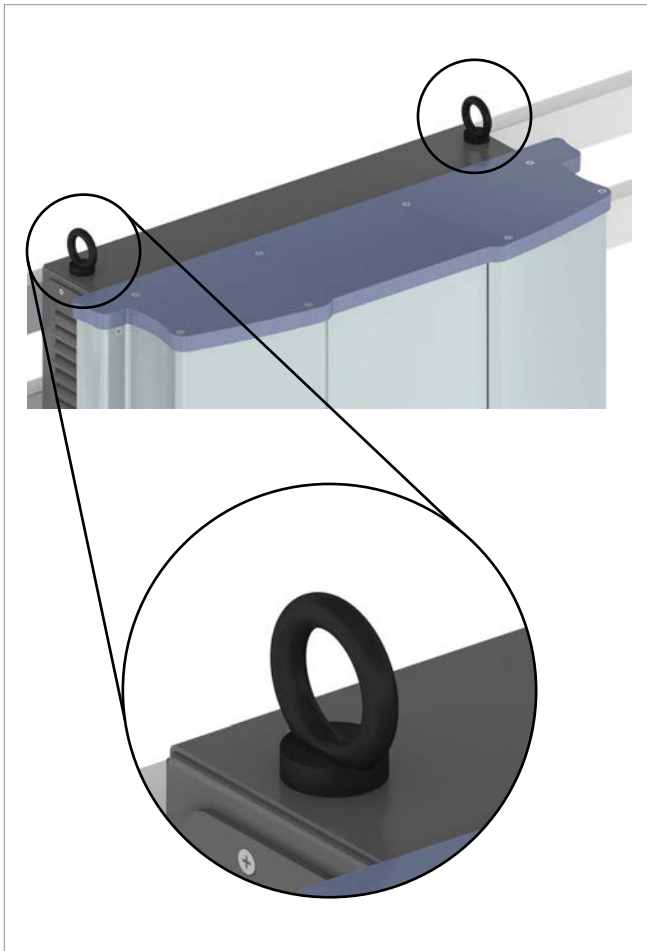
Température ambiante et circulation de l'air



- Assurer une circulation d'air suffisante. L'air chaud doit pouvoir s'échapper vers le haut. Laisser suffisamment de place autour de chaque onduleur.
- Ne pas installer les onduleurs directement les uns au-dessus des autres, de façon à ce qu'ils ne s'échauffent pas mutuellement.
- Observer la *plage de température d'utilisation sans bridage* et la *plage de température d'utilisation*. Lorsque la température monte au-delà de la *plage de température d'utilisation sans bridage*, l'onduleur règle la puissance AC qui est injectée dans le réseau. Lorsque la température monte au-delà de la *plage de température d'utilisation*, l'onduleur stoppe toute injection dans le réseau. Ceci est un fonctionnement normal de l'onduleur, qui est nécessaire pour protéger l'électronique interne.
- Dans les régions comportant beaucoup d'arbres ou de prairies, les pollens peuvent boucher les entrées et les sorties d'air et entraver ainsi la circulation de l'air.

Levée et transport de l'onduleur

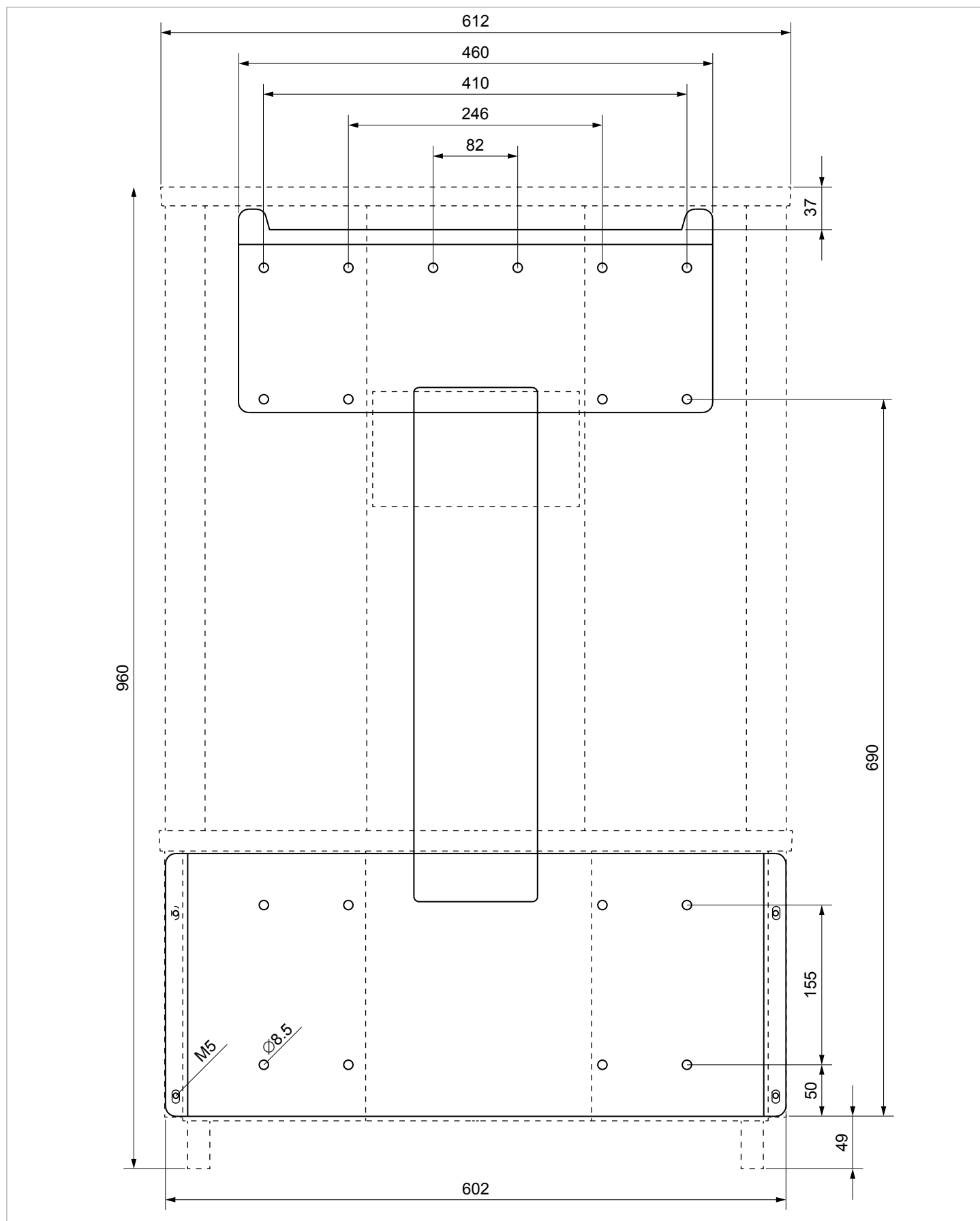
- Fixer les vis à œillet sur la partie supérieure de l'onduleur.

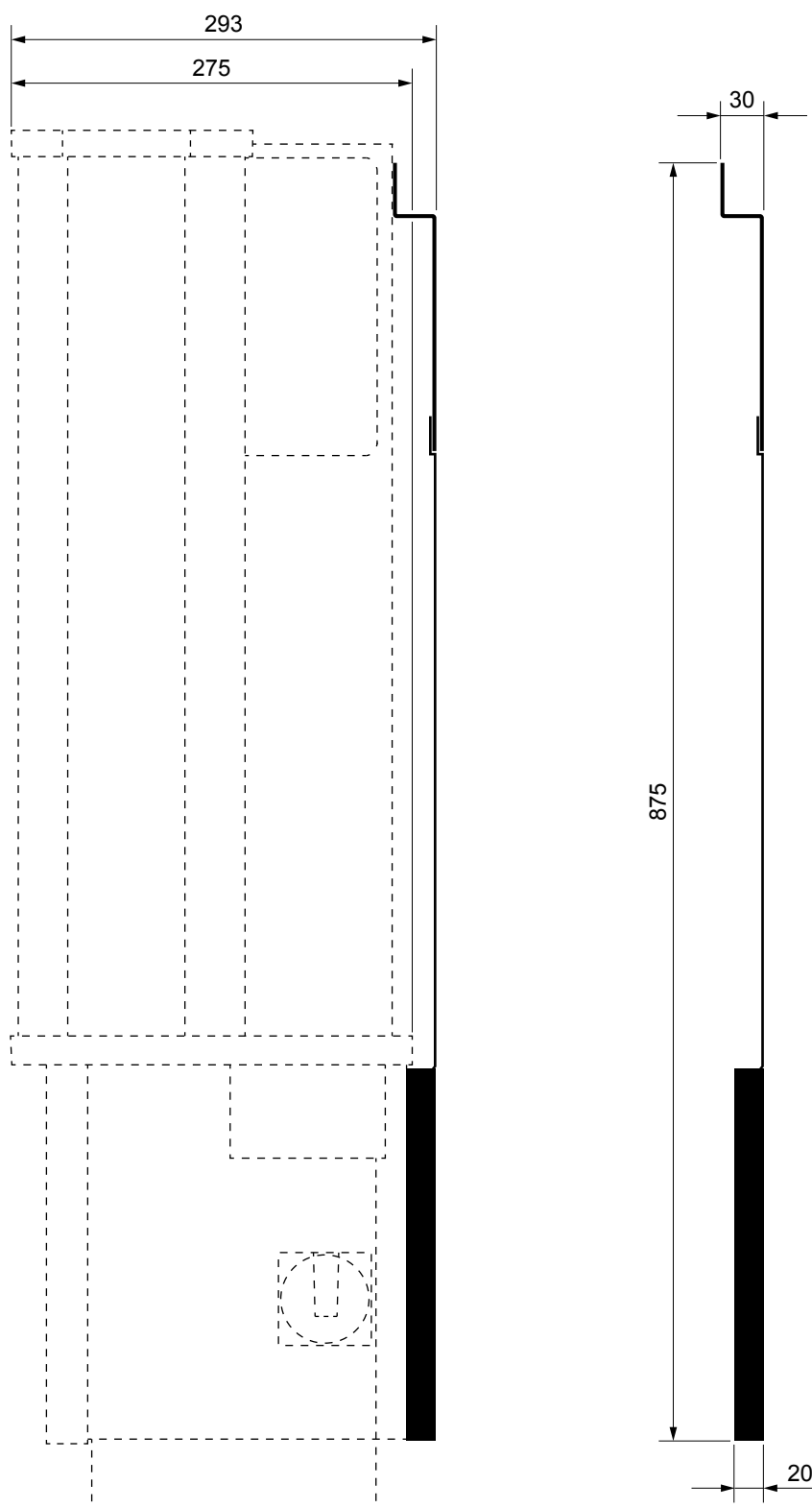


- Soulever l'onduleur avec une poulie mouflée ou une grue.



Dimensions

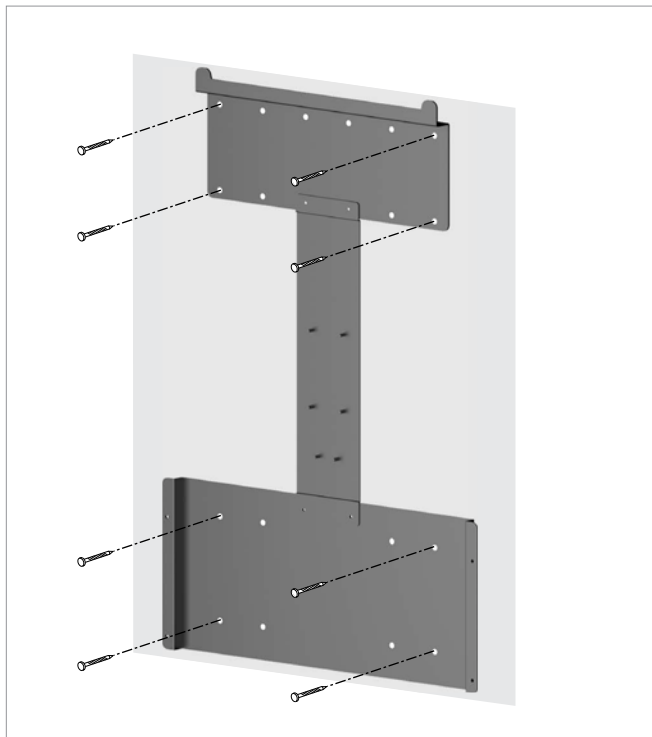




Montage de l'onduleur

Installation de l'onduleur sur un mur

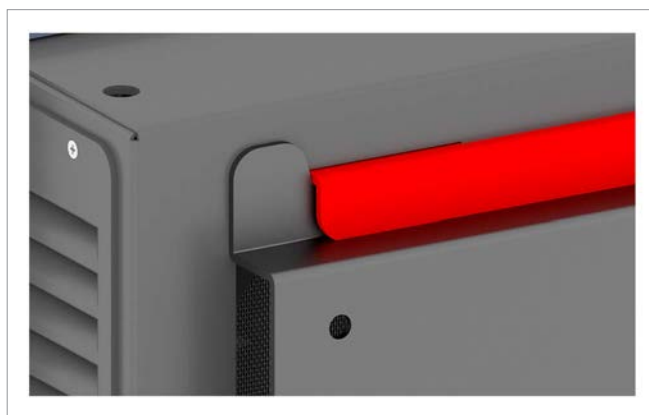
1. Fixer la plaque de montage au mur ou sur le système de montage avec des vis M8.



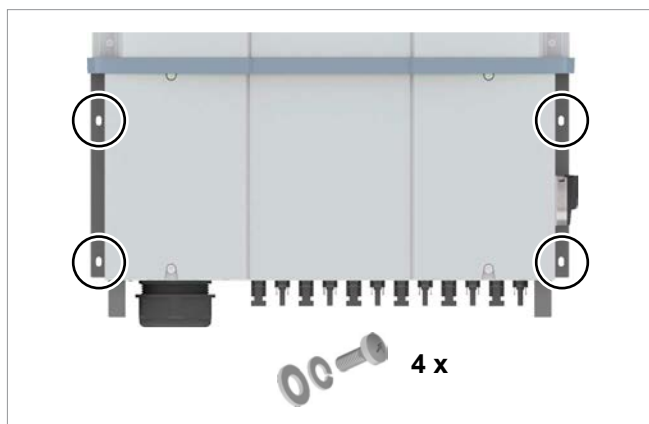
2. Accrocher l'onduleur dans la plaque de montage.



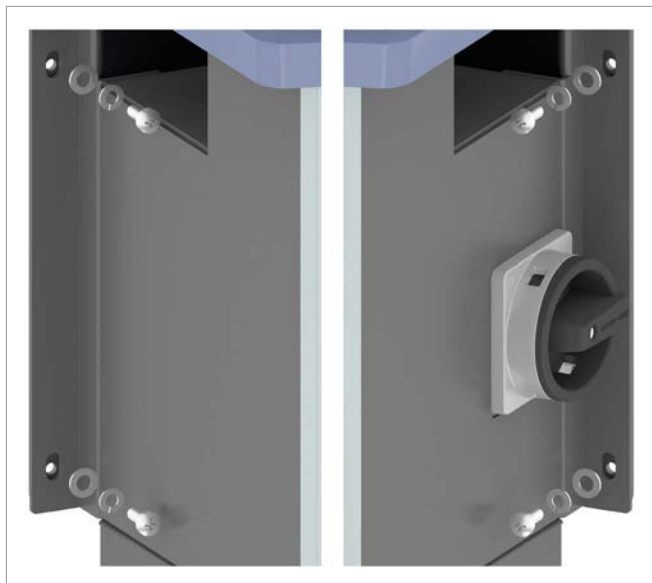
3. Vérifier que l'onduleur est correctement accroché dans la plaque de montage.



4. Visser à fond l'onduleur sur la plaque de montage à l'aide des 4 vis M5, rondelles élastiques et rondelles plates. Les vis sont comprises dans la livraison.



Montage de l'onduleur



Mise à la terre du boîtier de l'onduleur

AVERTISSEMENT



Forte intensité de courant

- ▶ Toujours respecter les dispositions locales sur les exigences relatives au câble de mise à la terre.
- ▶ Même lorsqu'il n'existe pas de dispositions locales, toujours raccorder le boîtier de l'onduleur à la terre pour plus de sécurité.
- ▶ Mettre toujours le boîtier de l'onduleur à la terre avant de connecter l'onduleur au réseau et aux modules solaires.
- ▶ La section de câble doit être au moins de 6 mm².

5. Fixer le câble de mise à la terre sur l'onduleur. Une vis M6, une rondelle à ressort, une rondelle plate et une rondelle dentée sont déjà montées sur l'onduleur.



6. Effectuer un contrôle de continuité de la connexion de mise à la terre. Si la liaison conductrice est insuffisante, gratter la peinture du boîtier de l'onduleur sous la rondelle dentée, afin d'obtenir un meilleur contact électrique.

Apposition d'étiquettes d'avertissement sur l'onduleur

- ▶ Apposer toutes les étiquettes d'avertissement nécessaires sur l'onduleur. Pour cela, suivre toujours les dispositions locales.

Quelques exemples d'étiquettes d'avertissement ci-dessous.



Avertissement
Deux sources de tension
- réseau de distribution
- modules photovoltaïques



Déconnecter les deux sources avant tout travail

Connecter le réseau (AC)

REMARQUE



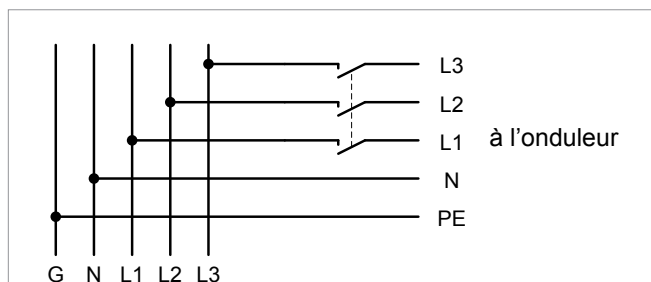
Lorsque le couvercle de la boîte de branchement est retiré, l'indice de protection IP65 n'est plus garanti.

- ▶ Ne retirer le couvercle que lorsque l'onduleur se trouve dans un environnement sec.

Instructions de sécurité importantes

- ▶ Toujours respecter les réglementations spécifiques applicables dans le pays concerné.
- ▶ Toujours suivre les dispositions spécifiques de votre fournisseur d'énergie.
- ▶ Installer tous les dispositifs de sécurité et de protection requis (p. ex. disjoncteur automatique et/ou dispositifs de protection contre les surtensions).
- ▶ Utiliser le disjoncteur approprié en amont afin de protéger l'onduleur :

Disjoncteur en amont 125 A



Disjoncteur différentiel

En raison de sa construction, l'onduleur ne peut pas injecter de courant de défaut DC dans le réseau. L'onduleur satisfait par-là même aux exigences de la norme DIN VDE 0100-712.

Les erreurs pouvant survenir ont été examinées par la société Delta en conformité avec les normes d'installation actuellement en vigueur. Ces investigations ont révélé qu'il n'y a aucun danger lorsque l'onduleur est utilisé en combinaison avec un disjoncteur différentiel (disjoncteur différentiel à courant de défaut, RCD) de type A placé en amont. L'utilisation d'un disjoncteur différentiel de type B n'est pas nécessaire.

Intensité minimale du courant de déclenchement du disjoncteur différentiel de type A ≥ 300 mA



L'intensité du courant de déclenchement du disjoncteur différentiel nécessaire dépend en premier lieu de la qualité des modules solaires, de la taille de l'installation photovoltaïque et des conditions environnementales (par exemple, l'humidité de l'air). Le courant de déclenchement ne doit cependant pas être inférieur au courant de déclenchement minimal spécifié.

Unité de surveillance du courant de défaut intégrée

L'unité de surveillance du courant de défaut (RCMU) intégrée et sensible à tous les courants est certifiée conforme à la norme VDE 0126 1-1:2013-08 §6.6.2.

Fusibles de chaîne et limiteurs de surtension intégrés

- ▶ Remplacer les fusibles de chaîne et limiteurs de surtension endommagés par des dispositifs du même type et du même fabricant. Les limiteurs de surtension sont disponibles auprès de la société Delta.

Mise à la terre de l'onduleur

L'onduleur doit être mis à la terre via le conducteur PE. Pour ce faire, connecter le conducteur PE du câble AC à la borne désignée de la fiche AC.

Systèmes de mise à la terre autorisés

Système de mise à la terre	TN-S	TN-C	TN-C-S	TT	IT
Admissible	Oui	Oui	Oui	Oui	Non

Exigences sur la tension de réseau

3P3W	Plage de tension	3P4W	Plage de tension
L1-L2	$400 V_{AC} \pm 30\%$	L1-N	$230 V_{AC} \pm 30\%$
L1-L3	$400 V_{AC} \pm 30\%$	L2-N	$230 V_{AC} \pm 30\%$
L2-L3	$400 V_{AC} \pm 30\%$	L3-N	$230 V_{AC} \pm 30\%$
L1-L2	$480 V_{AC} \pm 20\%$	L1-N	$277 V_{AC} \pm 20\%$
L1-L3	$480 V_{AC} \pm 20\%$	L2-N	$277 V_{AC} \pm 20\%$
L2-L3	$480 V_{AC} \pm 20\%$	L3-N	$277 V_{AC} \pm 20\%$

Outils

Pour les vis à contact, utiliser une clé dynamométrique à six pans creux isolée M8 (clé Allen).



Remarques relatives à la section du câble

Pour le calcul de la section de câble, prendre en compte les grandeurs d'influence suivantes :

- Matériau du câble
- Conditions de température
- Longueur du câble
- Type d'installation
- Chute de tension
- Pertes de puissance dans le câble

- ▶ Toujours respecter les prescriptions d'installation de câbles AC en vigueur dans le pays concerné.

France : respecter les prescriptions d'installation de la norme UTE 15-712-1. Cette norme contient des prescriptions sur les sections de câbles minimales et sur la façon d'éviter les surchauffes liées à de forts courants.

Remarques relatives à l'emploi de conducteurs en aluminium

Il est nécessaire de tenir compte des propriétés de l'aluminium lorsque des conducteurs en aluminium sont utilisés :

- l'aluminium « coule », c'est-à-dire qu'il cède à la pression.
- Lors de l'isolation se forme une fine couche d'oxyde non conductrice qui accroît la résistance de contact entre le conducteur et la borne de raccordement.
- La capacité de charge électrique est à peu près 30 % plus faible que celle du cuivre.

REMARQUE



Échauffement extrême de la borne de raccordement dû à une résistance de contact élevée des conducteurs en aluminium

Si la résistance de contact entre l'aluminium et la borne de raccordement est trop élevée, cette dernière peut chauffer fortement et, dans des cas extrêmes, s'enflammer.

Effectuer **toujours** les étapes de travail suivantes pour garantir un contact sûr et fiable :

- ▶ En raison de la faible capacité de charge électrique, choisir un numéro de section de conducteur supérieur à celui de conducteurs en cuivre.
- ▶ Conserver l'emplacement de montage exempt d'humidité et d'atmosphère agressive.
- ▶ Avec la lame d'un couteau, racler la couche d'oxydation sur l'extrémité dénudée du conducteur en aluminium et plonger celui-ci aussitôt dans de la vaseline non acide et non alcaline (= neutre).
- ▶ Brancher le conducteur en aluminium directement dans la borne, donc sans cosse de câble ni douille de broche.
- ▶ Serrer la vis de la borne dans le corps de borne de la borne à vis au couple maximal autorisé.

Connecter le réseau (AC)

Spécifications du bornier AC

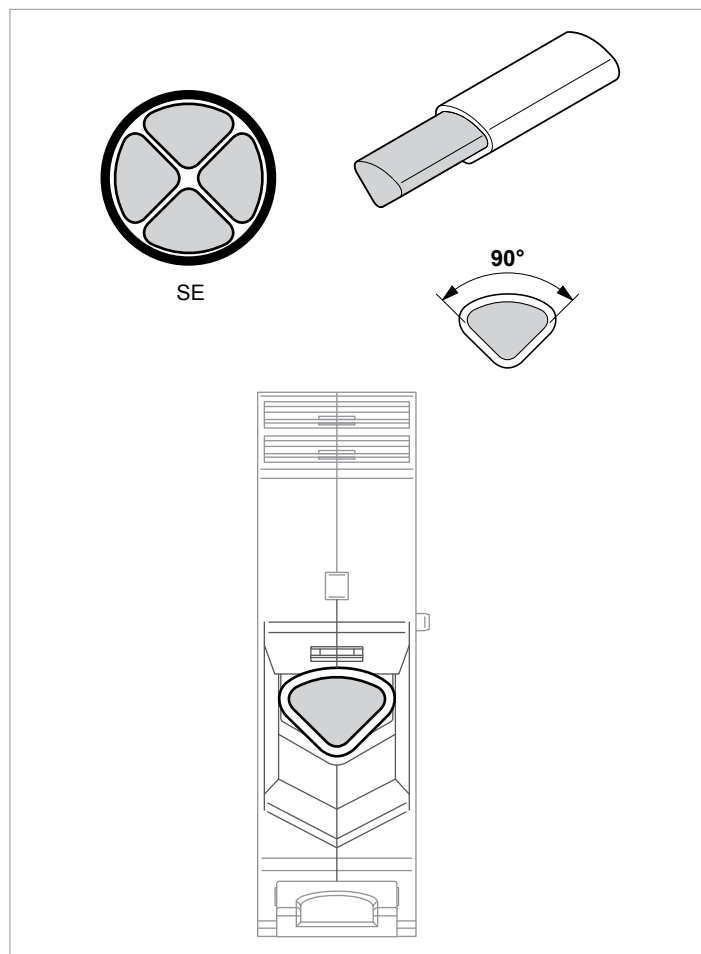
Désignation	Phoenix Contact UKH 70
Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage de vis	M8
Couple de serrage	8 ... 10 Nm

Spécifications pour câbles en cuivre

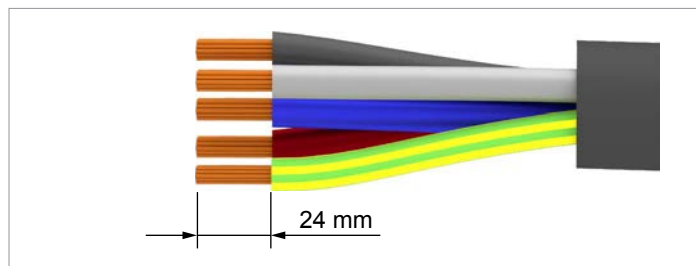
Courant nominal	106 A
Courant nominal	96 A
Section de câble min./max.	39,8 ... 65,8 mm
Section de fil min./max.	
sans embout	
• câble rigide (massif)	16 ... 95 mm ²
• câble flexible	25 ... 70 mm ²
avec embout	
• câble flexible (embout sans gaine en matière plastique)	16 ... 70 mm ²
• câble flexible (embout avec gaine en matière plastique)	16 ... 70 mm ²
Longueur d'isolation	24 mm

Spécifications pour câbles en aluminium

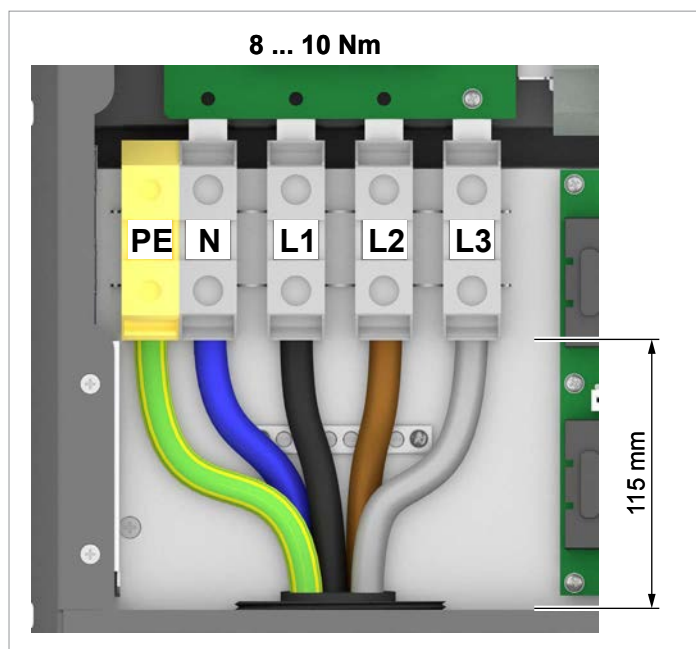
- Utiliser un conducteur unifilaire sectoriel (SE) :



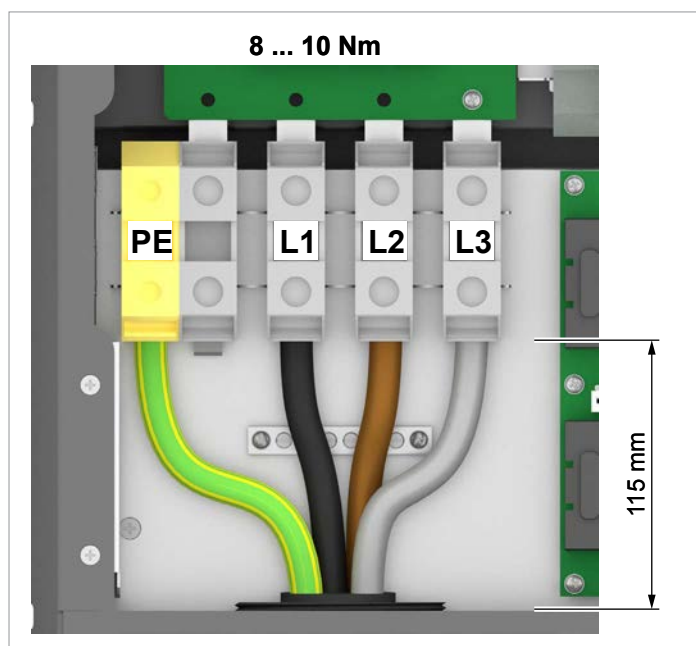
Section de câble min./max.	39,8 ... 65,8 mm
Section de conducteur min./max.	50/70 mm ²
Longueur d'isolation	24 mm



Câblage pour réseaux à conducteur neutre (3P4W)

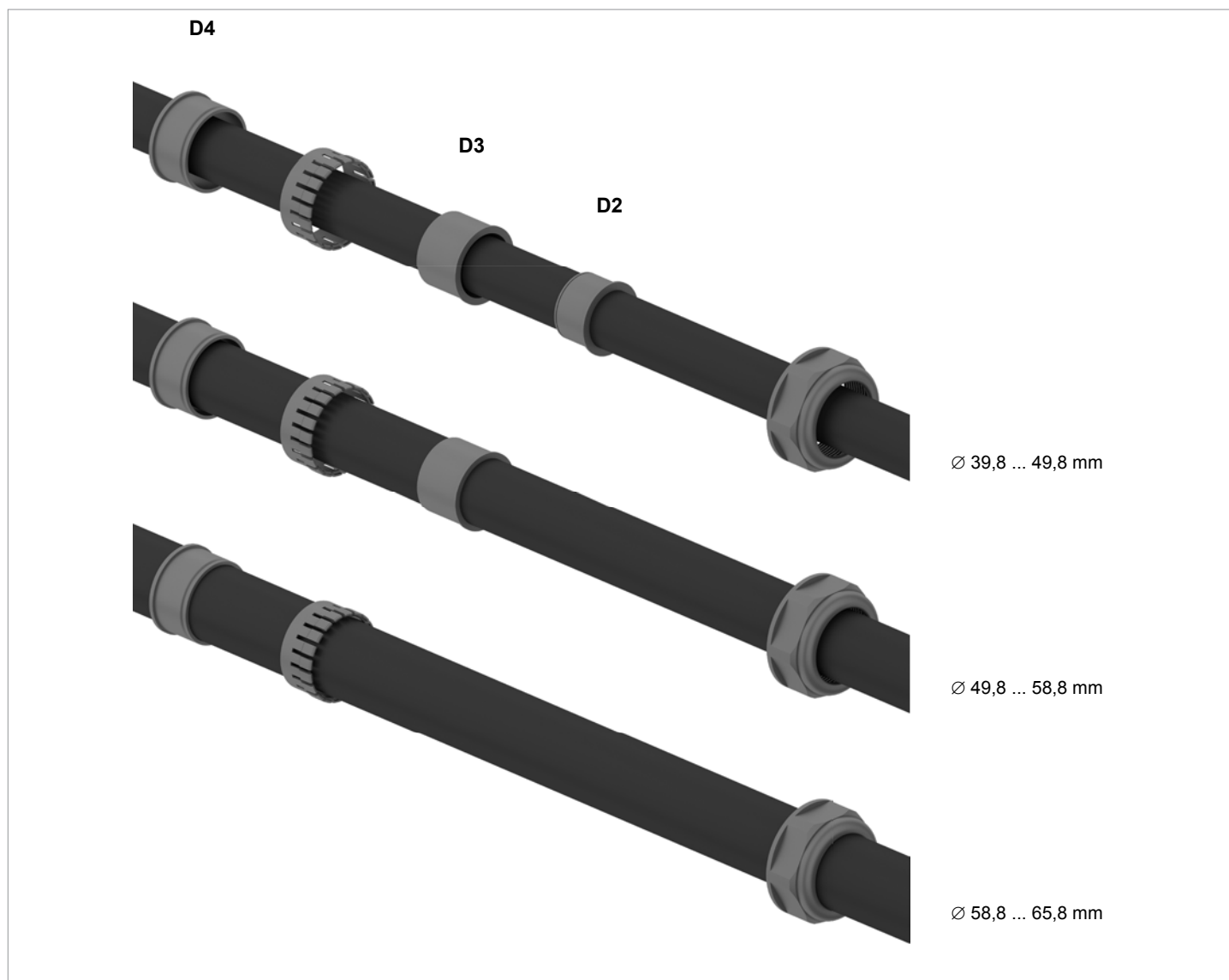
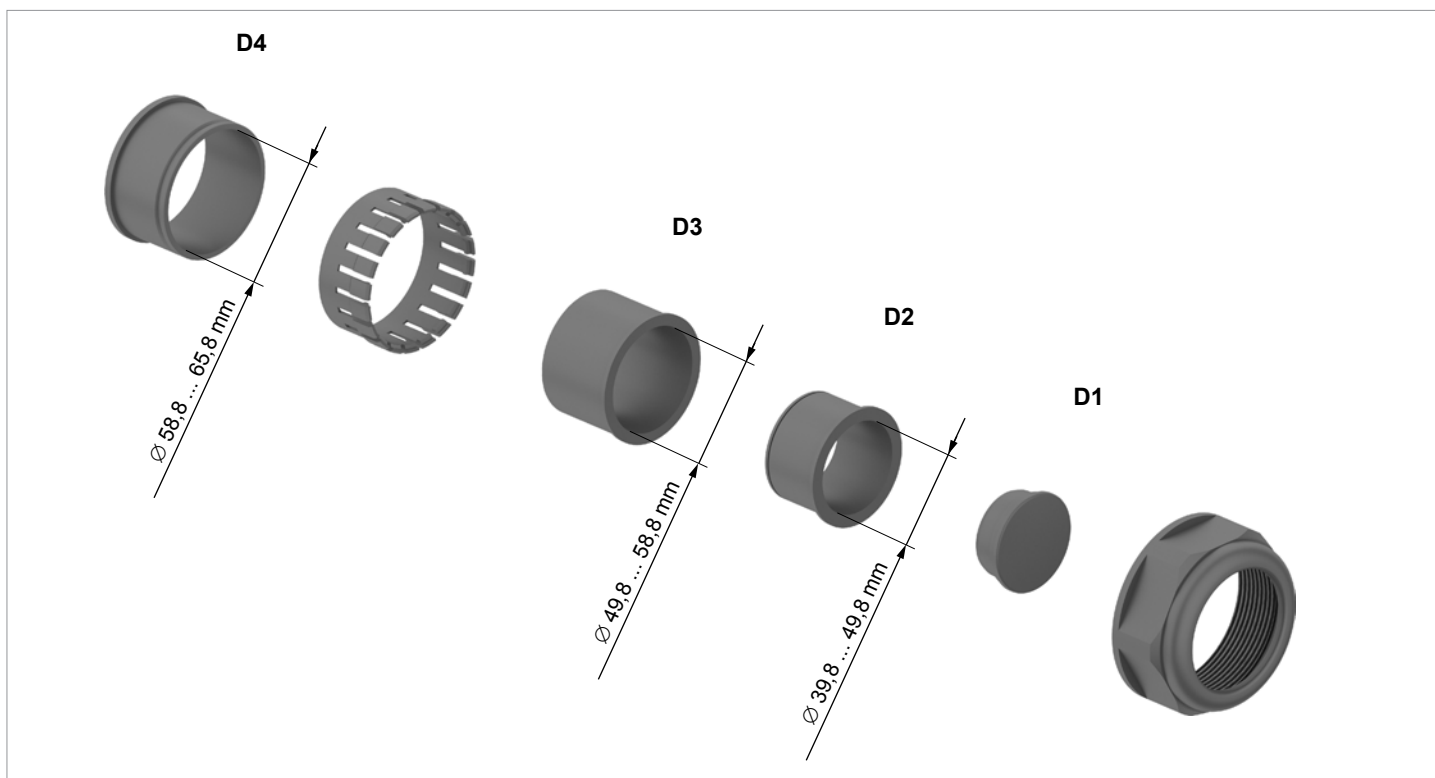


Câblage pour réseaux sans conducteur neutre (3P3W)



Les spécifications du câble sont définies par Phoenix Contact. Avant les opérations d'installation, vérifier si les spécifications techniques ont changé, voir www.phoenixcontact.com.

Connecter le réseau (AC)



Connecter les modules solaires (DC)

DANGER



Électrocution

Les connexions DC de l'onduleur sont soumises à une tension potentiellement mortelle. Lorsque de la lumière frappe les modules solaires, ceux-ci commencent immédiatement à produire du courant. Ils le font même si la lumière n'atteint pas directement les modules solaires.

- ▶ Ne jamais déconnecter l'onduleur des modules solaires lorsqu'il est en charge.
- ▶ Tourner et mettre le coupe-circuit DC en position **OFF (arrêt)**.
- ▶ Déconnecter l'onduleur du réseau de façon à ce qu'il ne puisse plus injecter d'énergie dans le réseau.
- ▶ Déconnecter l'onduleur de toutes les sources de tension AC et DC. S'assurer qu'aucune des connexions ne peut être rétablie par inadvertance.
- ▶ Protéger les câbles DC contre tout contact accidentel.

REMARQUE



Intensité maximale sur les connexions DC.

Tout dépassement de l'intensité de courant maximale peut entraîner une surchauffe des connexions DC.

- ▶ Toujours prendre en compte l'intensité de courant maximale des connexions DC lors de la planification de l'installation.

REMARQUE



Installation solaire mal dimensionnée.

Une installation solaire mal dimensionnée peut occasionner des dommages sur l'onduleur.

- ▶ Toujours tenir compte des spécifications techniques lors du calcul de la chaîne de modules (plage de tension d'entrée, intensité maximale et puissance d'entrée maximale), voir chapitre « Données techniques ».

REMARQUE



Pénétration d'humidité.

De l'humidité peut pénétrer à travers les connexions DC accessibles.

- ▶ Pour garantir un indice de protection IP65, obturer les connexions DC inutilisées à l'aide des caches en caoutchouc fixés sur les connexions DC.

Fusibles de chaîne et limiteurs de surtension DC intégrés

- ▶ Remplacer les fusibles de chaîne et limiteurs de surtension endommagés par des dispositifs du même type et fournis par le même fabricant. Les limiteurs de surtension sont disponibles auprès de la société Delta.

Outils



Les caches de protection verrouillent les fiches DC, de telle sorte que celles-ci ne peuvent être déconnectées des connexions DC qu'à l'aide de la clé de montage.

- ▶ Respecter les réglementations locales lors de l'utilisation des capuchons de protection.

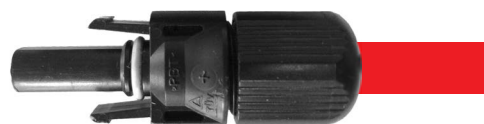
France :
les capuchons de protection doivent être utilisés.



Clé de montage permettant de déconnecter les fiches DC et les caches de protection des connexions DC. Disponible auprès de la société Multi-Contact.

Polarité de la tension DC

- ▶ Vérifier la polarité de la tension DC au niveau des chaînes DC avant de connecter les modules solaires.



Consigne de sécurité

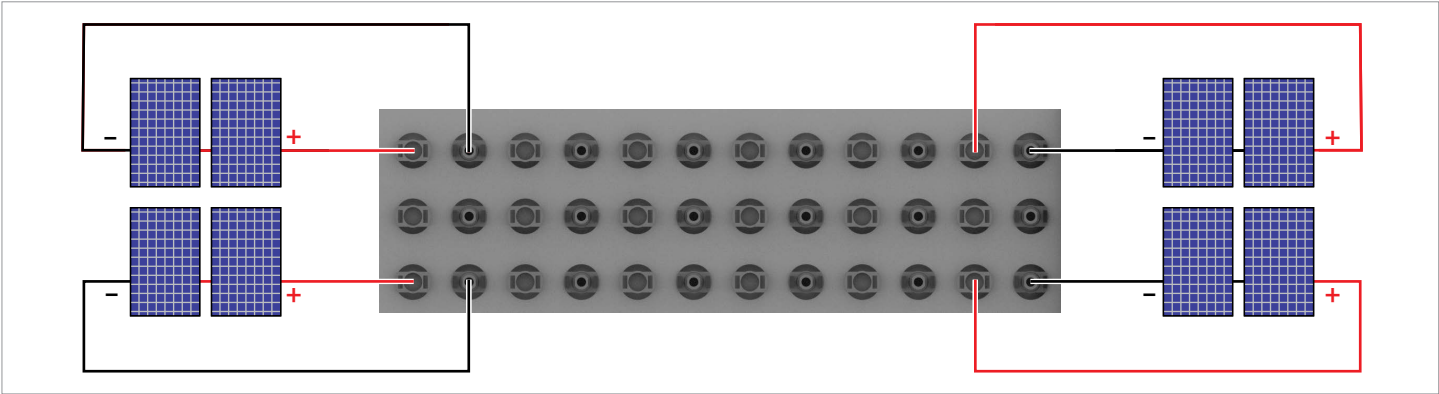
- ▶ Placer l'interrupteur de déconnexion DC en position **OFF (arrêt)** avant de connecter les modules solaires.



Connecter les modules solaires (DC)

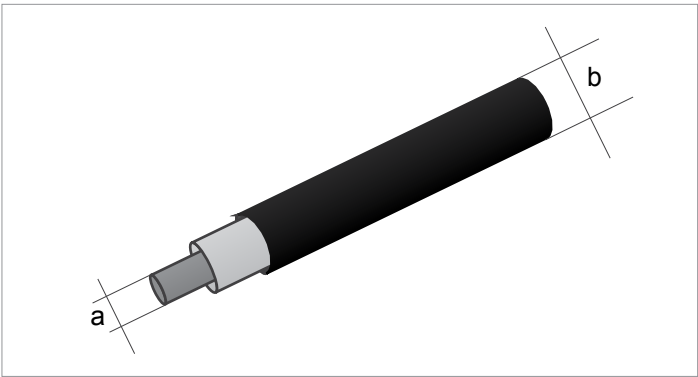
Dispositifs de protection

Lors du choix des dispositifs de protection nécessaires (p. ex. fusibles), vérifier la **capacité maximale de courant inverse** des modules solaires.



Fiches DC et câbles DC

Les fiches DC de tous les connexions DC sont fournies avec l'onduleur.
Pour toute commande ultérieure ou en cas de besoin d'une autre taille, se référer aux données indiquées dans le tableau suivant.



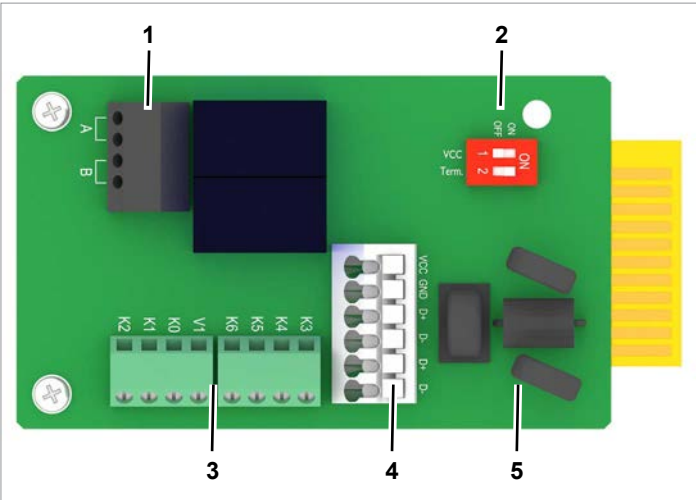
Connexions DC sur l'onduleur		Fiches DC pour câble DC		
		a mm ²	b mm	MultiContact
DC-		4/6	3-6	32.0014P0001-UR
			5,5-9	32.0016P0001-UR ¹⁾
		10	5.5-9	32.0034P0001
DC+		4/6	3-6	32.0015P0001-UR
			5,5-9	32.0017P0001-UR ¹⁾
		10	5.5-9	32.0035P0001

¹⁾ Compris dans le contenu de la livraison

Carte de communication



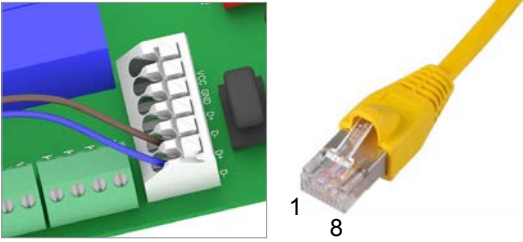
Les connexions du RS485, les entrées numériques, les contacts sans potentiel et le dispositif de coupure externe (EPO) se trouvent tous sur la carte de communication. Les travaux d'installation peuvent donc être combinés.



- 1 2 contacts sans potentiel (bornier)
- 2 Interrupteur DIP pour résistance de terminaison RS485 et VCC
- 3 Entrées numériques et dispositif de coupure externe (bornier)
- 4 RS485 (bornier)
- 5 Protection contre les perturbations électromagnétiques (EMI)

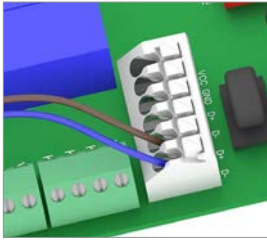
Raccorder une passerelle Delta SOLIVIA M1 G2

Utiliser un câble CAT5 avec fiche RJ45 d'un côté et extrémité ouverte de l'autre côté.

Onduleur	SOLIVIA Gateway M1 G2	
	DATA+	Borne 3 ou 5
	DATA-	Borne 4 ou 6

Raccorder un PC via RS485

Si vous souhaitez utiliser un PC avec le Delta Service Software pour installer l'onduleur, vous aurez besoin d'un adaptateur USB/RS485 pour raccorder le PC à l'onduleur.

Onduleur	Adaptateur USB/RS485	
	DATA+	Borne 3 ou 5
	DATA-	Borne 4 ou 6

Conditions requises pour les câbles et le câblage

- Câbles torsadés et blindés avec conducteurs massifs.
- Diamètre des câbles : 5 mm
- Section de fil : 1 mm²
- Les câbles doivent être séparés du câble AC et des câbles DC pour éviter les dérangements.

REMARQUE

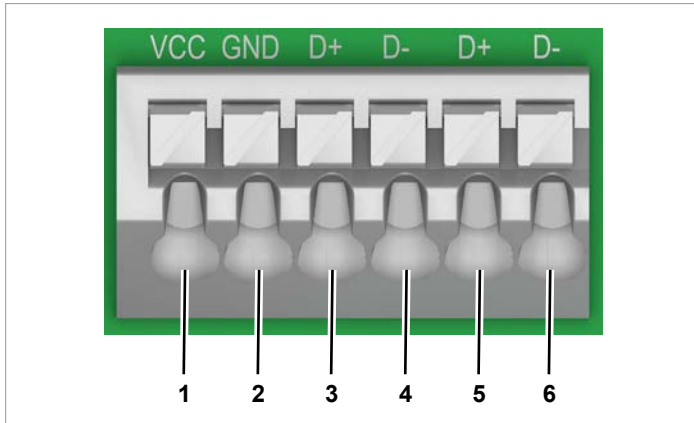


Courants indésirables.

- Si plusieurs onduleurs sont reliés entre eux via RS485, des courants indésirables peuvent surgir sur certaines variantes d'installation.
- Ne pas utiliser GND et VCC.
 - Si un blindage de câble pour la protection contre la foudre est utilisé, relier à la terre le boîtier de seulement l'un des onduleurs de la série RS485.

Raccorder un enregistreur de données via RS485

Bornier RS485



- 1 VCC (+12 V ; 0,5 A)
- 2 GND
- 3 DATA+ (RS485)
- 4 DATA- (RS485)
- 5 DATA+ (RS485)
- 6 DATA- (RS485)

Il est possible d'utiliser les paires de bornes 3/4 ou 5/6. La deuxième paire de bornes n'est nécessaire que lorsque plusieurs onduleurs sont reliés ensemble via le RS485.

Format des données

Débit binaire 9600, 19200, 38400 ; par défaut : 19200

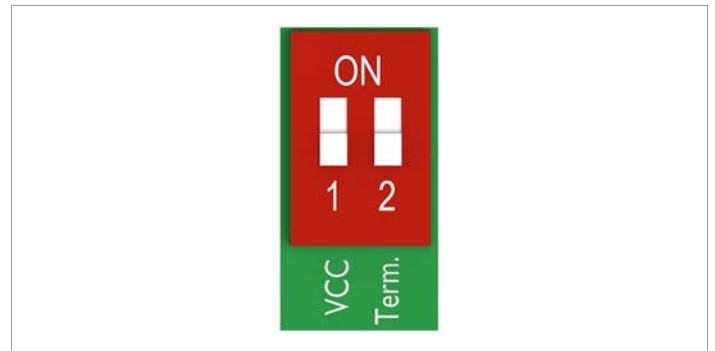
Bits de données 8

Bit de stop 1

Parité non pertinent

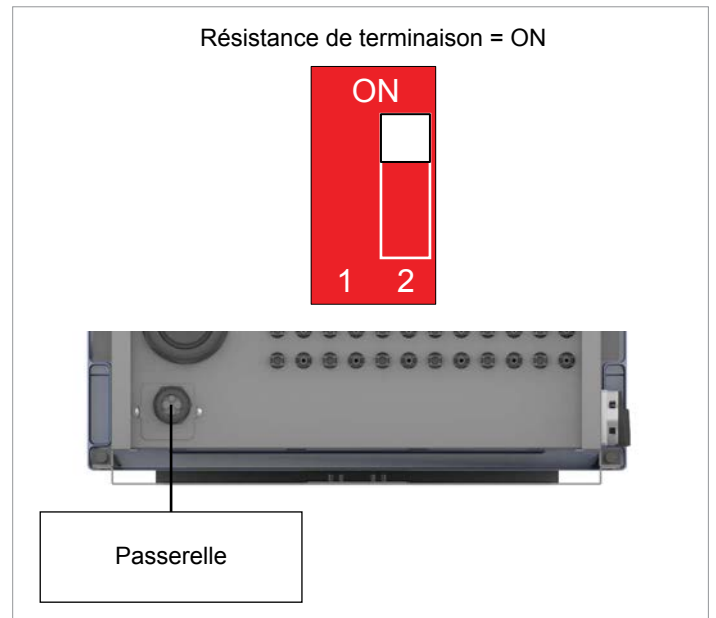
Après la mise en service, le débit binaire peut être réglé sur l'écran d'affichage de l'onduleur, voir « [Débit binaire pour RS485](#) », p. 25.

Interrupteur DIP pour résistance de terminaison RS485 et VCC



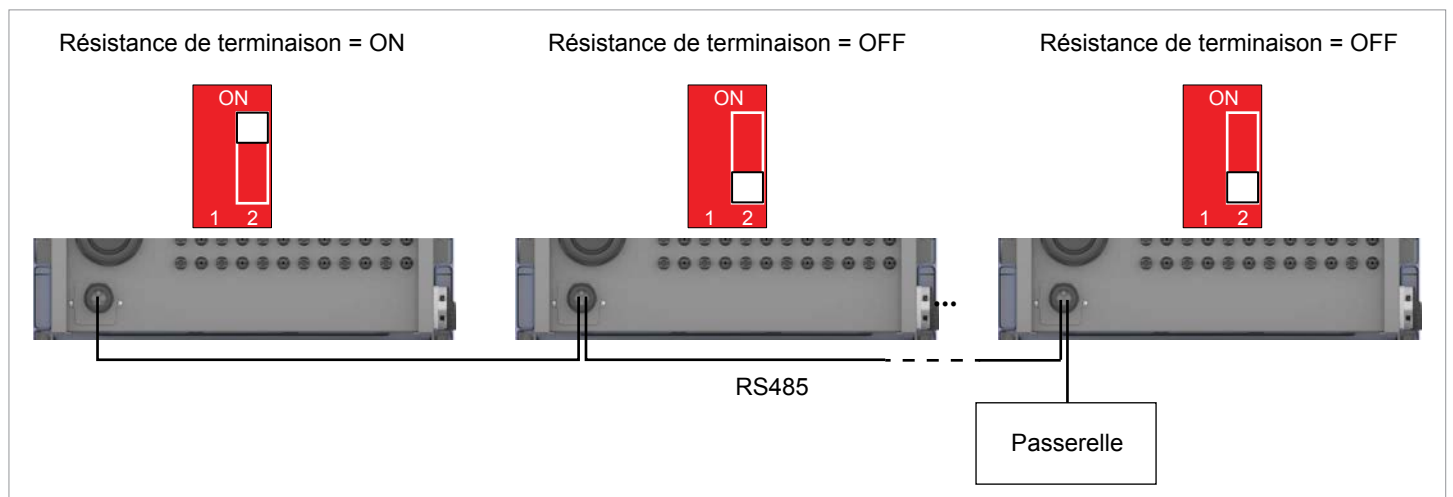
- 1 VCC (+12 V ; 0,5 A)
- 2 Résistance de terminaison RS485

Relier un seul onduleur avec un enregistreur de données



Relier plusieurs onduleurs avec un enregistreur de données

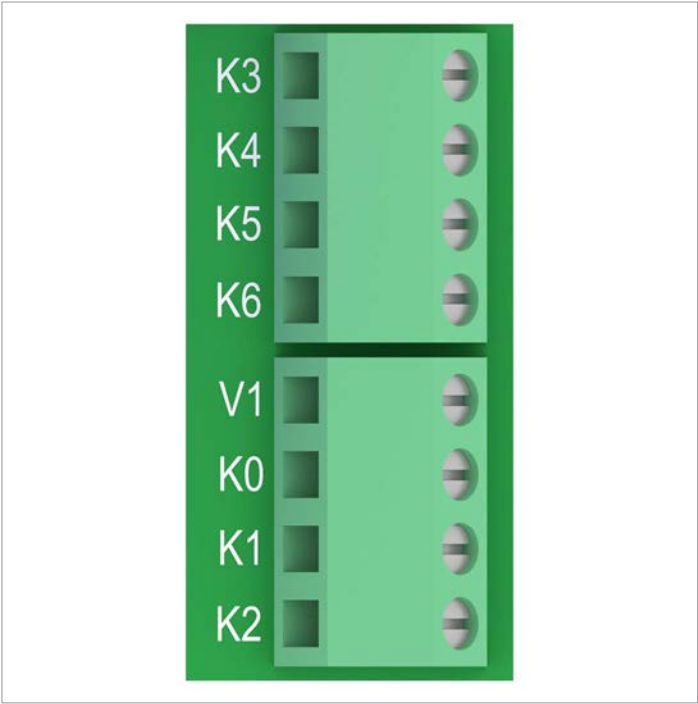
- Si l'enregistreur de données ne dispose pas d'une résistance de terminaison RS485 intégrée, activer la résistance de terminaison RS485 du premier onduleur.
- Pendant la mise en service, définir un identifiant d'onduleur différent pour chaque onduleur, voir « [ID onduleur](#) », p. 24.



Raccorder les entrées numériques, les contacts sans potentiel et le dispositif de coupure externe (en option)

Entrées numériques et dispositif de coupure externe (EPO)

Les entrées numériques peuvent être utilisées pour raccorder un récepteur à télécommande centralisée externe pour le contrôle de la puissance active.

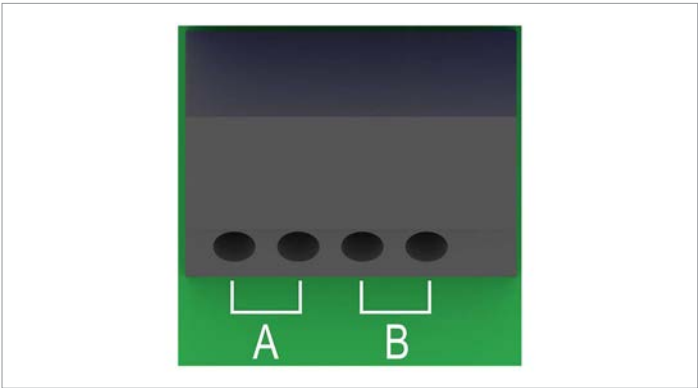


Court-circuiter		Action assignée
V1	-	-
K0	V1 + K0	Dispositif de coupure externe (arrêt d'urgence)
K1	V1 + K1	Puissance active max. 0 %
K2	V1 + K2	Puissance active max. 30 %
K3	V1 + K3	Puissance active max. 60 %
K4	V1 + K4	Puissance active max. 100 %
K5	V1 + K5	Réservé
K6	V1 + K6	Réservé

Après la mise en service, le relais de coupure externe peut être configuré sur l'écran de l'onduleur en tant que contact à ouverture ou contact à fermeture.

Contacts sans potentiel

L'onduleur a deux contacts sans potentiel. Lorsque le relais déclenche, les contacts sont fermés.



Événement	Description
Désactivé	Les fonctions des contacts sans potentiel sont désactivées.
Au réseau	L'onduleur est raccordé au réseau.
Panne ventilateur	Les ventilateurs sont défectueux.
Isolation	Le contrôle d'isolation a échoué.
Alarme	Présence de message de défaut, de panne ou d'avertissement.
Défaut	Présence de message de défaut.
Panne	Présence de message de panne.
Avertissement	Présence de message d'avertissement.

Après la mise en service, un événement peut être associé aux contacts sans potentiel sur l'écran de l'onduleur. Le réglage par défaut des deux contacts sans potentiel est « Désactivé ».

Mise en service – Réglages de base



Afin de pouvoir effectuer les réglages décrits dans le présent chapitre, l'onduleur doit être alimenté en courant alternatif (réseau).

Pour que le fournisseur d'énergie puisse effectuer une mise en service complète, une tension DC doit également être appliquée au niveau de l'onduleur.

Select language
English
Deutsch
►Français

►France LV VFR2014
GERMANY LV
GERMANY MV
INDIA

Etes vous certain
de votre choix ?
France LV VFR2014
►Oui / Non

Déf. iddentifiant:
ID=001

Are you sure to set
ID: 1
►Oui / Non

10.Sep 2014 15:32
Etat: On Grid
Puissance: 0W
E-actuelle: 0kWh

1. Utiliser les touches ▼ et ▲ pour sélectionner la langue **Français** et appuyer sur la touche ENT.

2. Utiliser les touches ▼ et ▲ pour sélectionner votre pays ou votre type de réseau et appuyer sur la touche ENT.

3. Vérifier si le pays ou réseau correct est sélectionné.

Si le pays sélectionné est correct, utiliser les touches ▼ et ▲ pour sélectionner l'entrée **Oui** et appuyer sur la touche ENT.

Pour modifier la sélection, appuyer sur la touche EXIT.

→ L'onduleur lance un auto-test qui dure environ 2 minutes. Le temps restant est affiché à l'écran.

REMARQUE

Lorsque plusieurs onduleurs sont connectés au sein de l'installation photovoltaïque, chaque onduleur doit être paramétré avec un ID onduleur différent. L'ID onduleur est utilisé par exemple dans les systèmes de surveillance pour pouvoir identifier clairement l'onduleur.

4. Utiliser les touches ▼ et ▲ pour régler les différents chiffres et appuyer sur la touche ENT.

5. Vérifier si l'ID onduleur correct est réglé.

Si l'ID onduleur réglé est correct, utiliser les touches ▼ et ▲ pour sélectionner l'entrée **Oui** et appuyer sur la touche ENT.

Pour modifier la sélection, appuyer sur la touche EXIT.

☑ Les réglages de base sont terminés. Le menu principal s'affiche.

Mise en service – Réglages complémentaires (en option)

Date et heure

10.Sep 2014 15:32
Etat: On Grid
Puissance: 0W
E-actuelle: 0kWh

►Param. généraux
Param. installation
Puis. activ./réact.
FRT

Langue
►Date et heure
Débit en bauds

10.Sep 2014 14:55

1. Lorsque les informations par défaut sont affichées, appuyer sur la touche **EXIT** pour ouvrir le menu principal. Sinon, appuyer plusieurs fois sur la touche **EXIT** jusqu'à ce que le menu principal s'affiche.
2. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner l'entrée **Param. généraux** et appuyer sur la touche **ENT**.
3. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner l'entrée **Date et heure** et appuyer sur la touche **ENT**.
4. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour régler la valeur et appuyer sur la touche **ENT**. Répéter la procédure pour les autres paramètres.

ID onduleur



Lorsque plusieurs onduleurs sont connectés au sein de l'installation photovoltaïque, chaque onduleur doit être paramétré avec un ID onduleur différent. L'ID onduleur est utilisé par exemple dans les systèmes de surveillance pour pouvoir identifier clairement l'onduleur.

10.Sep 2014 15:32
Etat: On Grid
Puissance: 0W
E-actuelle: 0kWh

Param. généraux
►Param. installation
Puis. activ./réact.
FRT

Attention
Ces param. affectent
votre perf. de prod.
Mot de passe 0 * * *

►Identité ond.: 001
Isolation
Pays
Réglages réseau

Déf. identifiant:
ID=001

1. Lorsque les informations par défaut sont affichées, appuyer sur la touche **EXIT** pour ouvrir le menu principal. Sinon, appuyer plusieurs fois sur la touche **EXIT** jusqu'à ce que le menu principal s'affiche.
2. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner l'entrée **Param. installation** et appuyer sur la touche **ENT**.
3. La fonction est protégée par le mot de passe 5555.
Utiliser les touches **▼** et **▲** pour régler chaque chiffre.
Pour confirmer un chiffre, appuyer sur la touche **ENT**.
4. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner l'entrée **Identité ond.** et appuyer sur la touche **ENT**.
5. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour régler la valeur et appuyer sur la touche **ENT**.

Mise en service – Réglages complémentaires (en option)

Débit binaire pour RS485

10.Sep 2014 15:32
Etat: On Grid
Puissance: 0W
E-actuelle: 0kWh

►Param. généraux
Param. installation
Puis. activ./réact.
FRT

Langue
Date et heure
►Débit en bauds

9600
►19200
38400

1. Lorsque les informations par défaut sont affichées, appuyer sur la touche **EXIT** pour ouvrir le menu principal. Sinon, appuyer plusieurs fois sur la touche **EXIT** jusqu'à ce que le menu principal s'affiche.
2. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner l'entrée **Param. généraux** et appuyer sur la touche **ENT**.
3. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner l'entrée **Débit en bauds** et appuyer sur la touche **ENT**.
4. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour régler une valeur et appuyer sur la touche **ENT**. Répéter la procédure pour les autres paramètres.

Type de connexion AC



Par défaut, le type de connexion AC est défini sur 3P4W (3 phases + N + PE). Il ne faut modifier ce paramètre que si une connexion AC avec 3 phases + PE (3P3W) est utilisée.

10.Sep 2014 15:32
Etat: On Grid
Puissance: 0W
E-actuelle: 0kWh

Param. généraux
►Param. installation
Puis. activ./réact.
FRT

Attention
Ces param. affectent
votre perf. de prod.
Mot de passe 0 * * *

►Connexion AC: 3P4W
Fct anti-îlot.: ON
Puiss. max.: 80000W
Ret. réglages usine

►Connexion AC: 3P4W
Fct anti-îlot.: ON
Puiss. max.: 80000W
Ret. réglages usine

1. Lorsque les informations par défaut sont affichées, appuyer sur la touche **EXIT** pour ouvrir le menu principal. Sinon, appuyer plusieurs fois sur la touche **EXIT** jusqu'à ce que le menu principal s'affiche.
2. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner l'entrée **Param. installation** et appuyer sur la touche **ENT**.
3. La fonction est protégée par le mot de passe 5555.
Utiliser les touches **▼** et **▲** pour régler chaque chiffre.
Pour confirmer un chiffre, appuyer sur la touche **ENT**.
4. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner l'entrée **Connexion AC** et appuyer sur la touche **ENT**.
5. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner l'entrée **3P3W** et appuyer sur la touche **ENT**.

Mise en service – Réglages complémentaires (en option)

Dispositif de coupure externe (arrêt d'urgence)

10.Sep 2014 15:32
Etat: On Grid
Puissance: 0W
E-actuelle: 0kWh

Param. généraux
►Param. installation
Puis. activ./réact.
FRT

Attention
Ces param. affectent
votre perf. de prod.
Mot de passe 0 * * *

Injection DC
Relais
RCMU: ON
►EPO: Norm. Ouvert

1. Lorsque les informations par défaut sont affichées, appuyer sur la touche **EXIT** pour ouvrir le menu principal. Sinon, appuyer plusieurs fois sur la touche **EXIT** jusqu'à ce que le menu principal s'affiche.
2. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner l'entrée **Param. installation** et appuyer sur la touche **ENT**.
3. La fonction est protégée par le mot de passe 5555.
Utiliser les touches **▼** et **▲** pour régler chaque chiffre.
Pour confirmer un chiffre, appuyer sur la touche **ENT**.
4. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner l'entrée **EPO** et appuyer sur la touche **ENT**.
5. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner une option et appuyer sur la touche **ENT**.

Norm. Ouvert: le relais travaille comme contact à fermeture.

Norm. Fermé: le relais travaille comme contact à ouverture.

Limitation de la puissance active



Ne modifier ce paramètre qu'après consultation avec le service après-vente de la société Delta.



Pour modifier ce paramètre, vous avez besoin d'un mot de passe spécial que vous pouvez obtenir auprès du service après-vente de la société Delta. Vous trouverez les coordonnées de contact à la dernière page de ce document.

10.Sep 2014 15:32
Etat: On Grid
Puissance: 0W
E-actuelle: 0kWh

Param. généraux
►Param. installation
Puis. activ./réact.
FRT

Attention
Ces param. affectent
votre perf. de prod.
Mot de passe 0 * * *

Connexion AC: 3P4W
Fct anti-îlot.: ON
►Puiss. max.: 10000W
Ret. réglages usine

1. Lorsque les informations par défaut sont affichées, appuyer sur la touche **EXIT** pour ouvrir le menu principal. Sinon, appuyer plusieurs fois sur la touche **EXIT** jusqu'à ce que le menu principal s'affiche.
2. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner l'entrée **Param. installation** et appuyer sur la touche **ENT**.
3. Saisir le mot de passe que vous avez obtenu auprès du service après-vente de la société Delta.
Utiliser les touches **▼** et **▲** pour régler chaque chiffre.
Pour confirmer un chiffre, appuyer sur la touche **ENT**.
4. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner l'entrée **Puiss. max.**, et appuyer sur la touche **ENT**.
5. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour régler une valeur et appuyer sur la touche **ENT**.

Mise en service – Réglages complémentaires (en option)

Contacts sans potentiel

10.Sep 2014 15:32
Etat: On Grid
Puissance: 0W
E-actuelle: 0kWh

Param. généraux
►Param. installation
Puis. activ./réact.
FRT

Attention
Ces param. affectent
votre perf. de prod.
Mot de passe 0 * * *

Injection DC
►Relais
RCMU: ON
EPO: Norm. Ouvert

►Cde rel.A désactivé
Cde rel.B désactivé

►Désactivé
Connecté au rés.
Défaut ventilateur
Isolation

1. Lorsque les informations par défaut sont affichées, appuyer sur la touche **EXIT** pour ouvrir le menu principal. Sinon, appuyer plusieurs fois sur la touche **EXIT** jusqu'à ce que le menu principal s'affiche.
2. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner l'entrée **Install Settings** et appuyer sur la touche **ENT**.
3. La fonction est protégée par le mot de passe 5555.
Utiliser les touches **▼** et **▲** pour régler chaque chiffre.
Pour confirmer un chiffre, appuyer sur la touche **ENT**.
4. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner l'entrée **Relais** et appuyer sur la touche **ENT**.
5. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner un contact sans potentiel et appuyer sur la touche **ENT**. Le réglage actuel est affiché derrière le nom du contact sans potentiel.
6. Utiliser les touches **▼** et **▲** pour sélectionner une option et appuyer sur la touche **ENT**.
Options disponibles, voir « Raccorder les entrées numériques, les contacts sans potentiel et le dispositif de coupure externe (en option) », p. 22.

Caractéristiques techniques

Entrée (DC)	M88H_122 (CF)	
pour tension nominale AC	400 V_{AC}	480 V_{AC}
Puissance PV maximale recommandée	90 kW _P	110 kW _P
Puissance d'entrée maximale (total/par entrée)		
Configuration symétrique	76 kW/38 kW	91 kW/45,5 kW
Configuration asymétrique	45,6 kW/30,4 kW	54,6 kW/36,4 kW
Puissance nominale	70 kW	84 kW
Tension d'entrée maximale	1100 V _{DC}	
Plage de tension d'entrée opération	200 ... 1000 V _{DC}	
Tension nominale	595 V _{DC}	710 V _{DC}
Tension de démarrage	250 V _{DC}	
Puissance de démarrage	150 W	
Plage de tension d'entrée MPP	200 ... 1000 V _{DC}	
Plage de tension d'entrée MPP à pleine puissance		
Configuration symétrique	540 ... 800 V _{DC}	650 ... 800 V _{DC}
Configuration asymétrique (60 %/40 %)	650/440 V _{DC}	780/520 V _{DC}
Plage de tension d'entrée MPP avec puissance nominale		
Configuration symétrique	500 ... 800 V _{DC}	600 ... 800 V _{DC}
Configuration asymétrique (60 %/40 %)	580/390 V _{DC}	710/475 V _{DC}
Configuration asymétrique	60/40 % ; 40/60 %	
Courant d'entrée maximal, au total (DC1/DC2)	140 A (70 A/70 A)	
Courant de court-circuit DC max. _{SC}	180 A (90 A par entrée DC, 10 A par chaîne DC)	
Courant de coupure max.	120 A	
Tension à vide V _{OC}	1000 V	
Nombre de trackers MPP	Entrées parallèles : 1 tracker MPP ; entrées séparées : 2 trackers MPP	
Nombre d'entrées DC, au total (DC1/DC2)	18 (9/9)	
Isolation galvanique	Non	
Catégorie de surtension ¹⁾	II	
Fusibles de chaîne	15 A ²⁾	
Limiteur de surtension ³⁾	Type 2, interchangeable	
Sortie (AC)	M88H_122 (CF)	
Tension nominale AC	400 V_{AC}	480 V_{AC}
Puissance apparente max. ⁴⁾	73 kVA ⁵⁾	88 kVA ⁶⁾
Puissance apparente nominale ⁵⁾	66 kVA	80 kVA
Tension nominale ⁷⁾	400 ± 30 % Δ et Y / 480 V _{AC} ± 20% Δ et Y 3 phases + PE ou 3 phases + N + PE	
Intensité de courant nominale	96 A	
Intensité de courant max.	106 A	
Intensité de courant max. en cas de défaut	115,4 A _{rms}	
Courant de démarrage	40 A/100 μs	
Fréquence nominale	50/60 Hz	
Plage de fréquence ⁷⁾	45 ... 65 Hz	
Facteur de puissance paramétrable	0,8 cap ... ind 0,8	
Coefficient de distorsion totale	<3 % à la puissance apparente nominale	
Injection de courant DC	<0,5 % à courant nominal	
Perte nocturne	<3 W	
Catégorie de surtension ¹⁾	III	
Limiteur de surtension ⁸⁾	Type 2, interchangeable	

Caractéristiques techniques

Équipement mécanique	M88H_122 (CF)
Dimensions (l x H x P)	960 × 615 × 275 mm
Poids	84 kg (module de puissance : 68 kg)
Refroidissement	3 ventilateurs
Type de connexion AC	Phoenix Contact UKH 70
Type de connexion DC	Multi-Contact MC4
Interfaces de communication	2x RS485, 2x contacts secs, 1x mise hors tension d'urgence, 6x entrées numériques
Spécifications d'ordre général	M88H_122 (CF)
Nom de modèle Delta	RPI M88H_122
Réf. de pièce Delta	RPI883M122000
Rendement maximal	98,8%
Rendement européen	98,5%
Plage de température de fonctionnement	-25 ... +60 °C
Plage de température de fonctionnement sans bridage	-25 ... +40 °C
Plage de température de stockage	-25 ... +60 °C
Humidité relative de l'air	0 ... 100%, sans condensation
Altitude de fonctionnement maximale	3000 m au-dessus du niveau de la mer
Niveau sonore (à 1 m de distance)	75,8 dB(A)
Normes et directives	RPI M88H_12x
Type de protection	IP65
Classe de protection	I
Degré d'encrassement	II
Comportement en cas de surcharge	Limitation de l'intensité du courant, limitation de la puissance
Sécurité	CEI 62109-1/-2, conformité CE
CEM	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Immunité aux perturbations	CEI 61000-4-2 / -3 / -4 / -5 / -6 / -8
Taux de distorsion	EN 61000-3-2
Fluctuations et papillotement	EN 61000-3-3
Directives de connexion au réseau	La liste à jour est disponible sur notre site Internet www.solar-inverter.com .

¹⁾ CEI 60664-1, CEI 62109-1

²⁾ La valeur indiquée est valable pour une température de 25°C à l'intérieur de l'onduleur. Dans le cas de températures internes supérieures, la valeur peut descendre jusqu'à 10 A.

³⁾ EN 50539-11

⁴⁾ Pour cos phi = 1 (VA = W)

⁵⁾ Disponible dans les conditions suivantes : tension d'entrée DC > 540 V ; configuration symétrique ; température ambiante < 35 °C.

⁶⁾ Disponible dans les conditions suivantes : tension d'entrée DC > 650 V ; configuration symétrique ; température ambiante < 35 °C.

⁷⁾ La tension AC et la plage de fréquence sont programmées conformément aux réglementations en vigueur dans le pays concerné.

⁸⁾ EN 61463-11

Service Europe

Belgique	support.belgium@solar-inverter.com	0800 711 35 (gratuit)
Bulgarie	support.bulgaria@solar-inverter.com	+421 42 4661 333
Danemark	support.danmark@solar-inverter.com	8025 0986 (numéro gratuit)
Allemagne	service.deutschland@solar-inverter.com	0800 800 9323 (gratuit)
France	support.france@solar-inverter.com	0800 919 816 (numéro gratuit)
Grèce	support.greece@solar-inverter.com	+49 7641 455 549
Grande-Bretagne	support.uk@solar-inverter.com	0800 051 4281 (gratuit)
Israël	supporto.israel@solar-inverter.com	800 787 920 (gratuit)
Italie	supporto.italia@solar-inverter.com	800 787 920 (gratuit)
Pays-Bas	ondersteuning.nederland@solar-inverter.com	0800 022 1104 (gratuit)
Autriche	service.oesterreich@solar-inverter.com	0800 291 512 (gratuit)
Pologne	serwis.polska@solar-inverter.com	+48 22 335 26 00
Portugal	suporte.portugal@solar-inverter.com	+49 7641 455 549
Slovaquie	podpora.slovensko@solar-inverter.com	0800 005 193 (gratuit)
Slovénie	podpora.slovenija@solar-inverter.com	+421 42 4661 333
Espagne	soporto.espana@solar-inverter.com	900 958 300 (gratuit)
Suisse	support.switzerland@solar-inverter.com	0800 838 173 (gratuit)
République Tchèque	podpora.czechia@solar-inverter.com	800 143 047 (gratuit)
Turquie	support.turkey@solar-inverter.com	+421 42 4661 333
Autres pays européens	support.europe@solar-inverter.com	+49 7641 455 549

